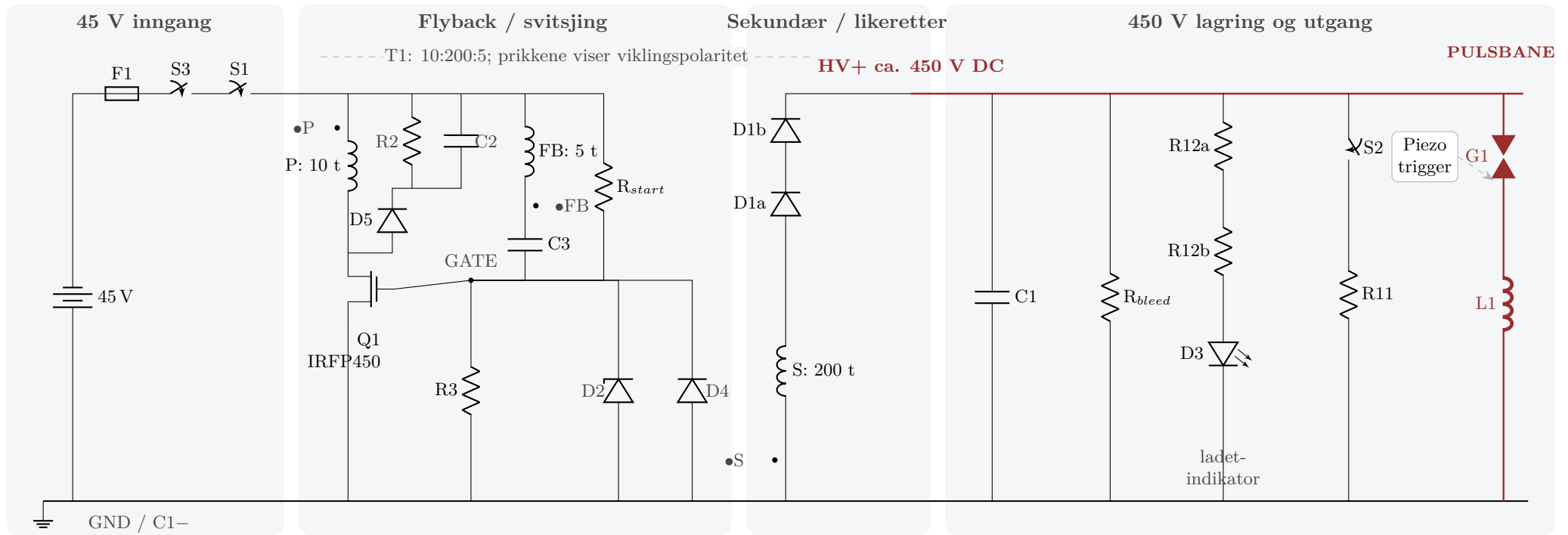


Koblingsskjema

45 V selvoscillerende flyback-lader med 450 V kondensator og separat pulsutgang



Ladesiden

F1, S3 og S1 mater T1/P. Q1 svitsjer primæren. T1/FB, C3 og R_{start} driver gatekretsen; R3 og D2/D4 beskytter gaten.

450 V-siden

T1/S likerettes av D1a og D1b og lader C1. R_{bleed} og LED-grenen ligger permanent over C1.

Utladning / puls

S2 + R11 er manuell utladning. G1 + L1 er en egen pulsgren fra C1+ tilbake til C1-/GND. Piezo-triggeren er vist separat.

Komponentoversikt

Ref.	Komponent	Verdi / type
F1	Sikring	2 A
S3	Hovedbryter	50 V DC
S1	Ladeknapp	momentan, lavspent
S2	Utladningsknapp	momentan, minst 450 V DC, 0.5 A
Q1	N-kanal MOSFET	IRFP450
D1a, D1b	Hurtigdioder	UF4007, to i serie
D2	Zenerdiode	BZX55C15, 15 V; katode mot gate
D3	LED	grønn
D4	Småsignaldiode	1N4148; anode mot source, katode mot gate
D5	Snubberdiode	UF4007
R_{start}	Oppstartsmotstand	100 k Ω , 0.25 W
R2	Snubbertmotstand	10 k Ω , 0.25 W
R3	Gate-utladning	10 k Ω , 0.25 W
R11	Manuell utladning	1 k Ω , 25 W, pulsratet
R12a, R12b	LED-motstander	110 k Ω , 1 W hver
R_{bleed}	Bleeder	1 M Ω , 1 W
C1	Hovedkondensator	100 μ F, 500 V, puls-egnet
C2	Snubberkondensator	10 nF, 500 V
C3	Gatekobling	100 nF, 100 V
T1	Ferritttransformator	E20/10/6, N27, forhold 10:200:5
G1	Trigget gnistgap	wolfram, ca. 0.5 mm, triggerelektrode
L1	Flat spiralspole	4 vindinger, 10 AWG

Merknad: Pulsbanen er C1+ $\rightarrow$ G1 $\rightarrow$ L1 $\rightarrow$ C1-/GND. R_{start} er koblet til +45 V-bussen. Primærviklingen har prikk på +45 V-siden, mens feedback- og sekundærviklingene har motsatt polaritet for den dokumenterte blocking-/flyback-funksjonen. Gatebeskyttelsen er tegnet som to separate gate-source-grener.